

Criptografando Livros: Comparando novo método com AES e RSA

Heloísa Dias Viotto¹

¹Departamento de Informática – Universidade Federal do Paraná (UFPR)
Curitiba – PR – Brazil

hdv23@inf.ufpr.br

Resumo. A criptografia é utilizada para proteger informações, transformando dados legíveis em uma representação que dificulta sua compreensão por indivíduos não autorizados. Este trabalho propõe e avalia um método de criptografia composto pela combinação de técnicas de substituição e transposição diagonal. O método foi comparado aos algoritmos AES-256-GCM e RSA-2048 com OAEP e SHA-256, considerando o tempo necessário para cifra e decifra. Para os experimentos, foram utilizados quatro arquivos textuais de diferentes tamanhos, variando de menos de 1 KB a mais de 1 MB, obtidos a partir de obras disponíveis no Projeto Gutenberg. Cada experimento foi executado 31 vezes, sendo a primeira execução descartada e a média calculada sobre as 30 restantes. Os resultados mostraram que o AES apresentou os menores tempos em todos os tamanhos avaliados. Na cifra, o método proposto e o RSA apresentaram tempos semelhantes, enquanto, na decifra, o RSA apresentou crescimento consideravelmente maior, chegando a valores próximos de 2 segundos para a maior entrada. Assim, os experimentos evidenciam diferenças no desempenho dos métodos em função do algoritmo utilizado, da operação realizada e do tamanho dos dados processados. Os algoritmos de teste podem ser encontrado em: <https://github.com/Hedivi/Criptografia-t1>.

1. Introdução

A crescente utilização de sistemas computacionais para armazenamento e transmissão de informações torna necessária a adoção de mecanismos capazes de proteger os dados contra acessos não autorizados. Nesse contexto, a criptografia desempenha um papel importante ao transformar uma informação originalmente compreensível, denominada texto aberto, em uma representação cifrada, cuja recuperação depende da aplicação do processo de decifra e das informações necessárias para realizá-lo.

Diferentes estratégias podem ser utilizadas para realizar essa transformação. Métodos clássicos de criptografia incluem técnicas de substituição, nas quais os símbolos do texto são substituídos segundo determinada regra, e de transposição, nas quais os caracteres são reorganizados. Por outro lado, algoritmos modernos utilizam construções criptográficas mais complexas, como o Advanced Encryption Standard (AES) e o RSA, representantes, respectivamente, de abordagens simétrica e assimétrica.

Neste trabalho é proposto um método de criptografia que combina duas etapas: uma substituição determinada a partir de uma chave e uma transposição baseada na disposição do texto em uma matriz seguida de sua leitura diagonal. Durante

a cifra, a substituição é aplicada antes da transposição, enquanto a decifra realiza as operações na ordem inversa. Antes da aplicação do método, o texto é normalizado por meio da conversão para letras maiúsculas, remoção de espaços, quebras de linha e pontuação e conversão dos caracteres para ASCII.

O objetivo deste trabalho é implementar o método proposto e avaliar seu desempenho em relação ao tempo de execução, utilizando como referência os algoritmos AES-256-GCM e RSA-2048 com OAEP e SHA-256. Para isso, são avaliados separadamente os tempos de cifra e decifra utilizando arquivos textuais de quatro faixas de tamanho, desde um arquivo inferior a 1 KB até um arquivo superior a 1 MB. As execuções são repetidas de forma a permitir o cálculo do tempo médio e a análise do comportamento dos métodos à medida que aumenta o volume de dados processados.

2. Metodologia

2.1. Visão Geral

O método de criptografia proposto é composto por duas fases: a substituição e a transposição. Portanto, para cifrar um texto, utiliza-se a sequência ilustrada na Figura 1a. Já o caminho utilizado na decifra de um texto está apresentado na Figura 1b

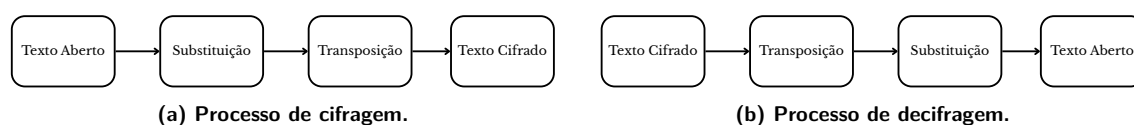


Figura 1. Diagramas do método de criptografia proposto.

2.2. Pré-Processamento

Ao ler um arquivo texto, o seu conteúdo é lido por completo e transformado em letras maiúsculas. Depois os espaços e quebras de linhas são removidos e o texto é transformado em ascii, tendo tudo que não pode ser representado substituído por uma aproximação (como ç para c). Por fim, a pontuação é removida. Na Figura 2, é possível ver um exemplo de como fica um texto após o pré-processamento.

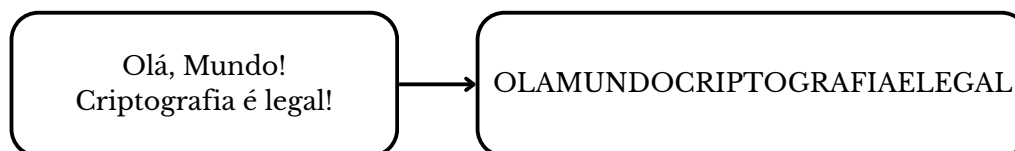


Figura 2. Pré-processamento realizado em um texto de exemplo.

2.3. Substituição

A substituição é baseada na Cifra de Play Fair, onde os caracteres únicos da chave correspondem aos primeiros caracteres do alfabeto da tabela de substituição. Na Figura 3, é possível visualizar um exemplo de montagem da tabela de substituição.

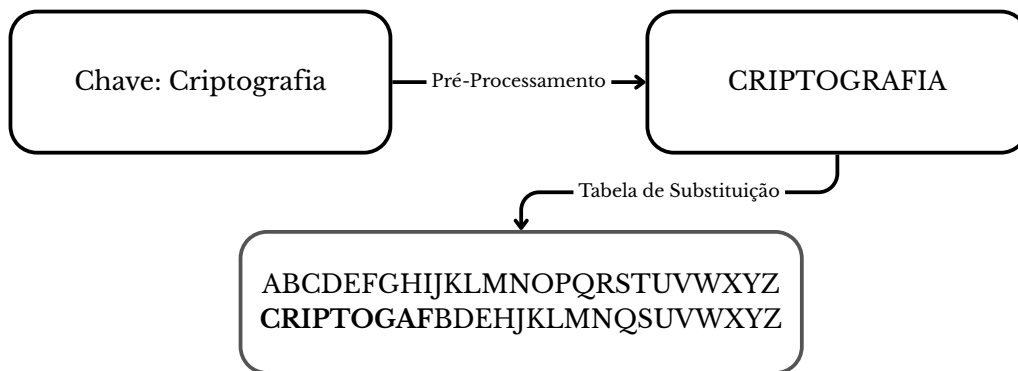


Figura 3. Formação da Tabela de Substituição

Como mostra na Figura 3, a tabela de substituição é similar a Cifra de César e a transformação do texto aberto em cifrado possui o mesmo princípio: cada letra do alfabeto ordenado representa uma da tabela de substituição. Um exemplo de cifragem por substituição utilizando este método está ilustrado na Figura 4.

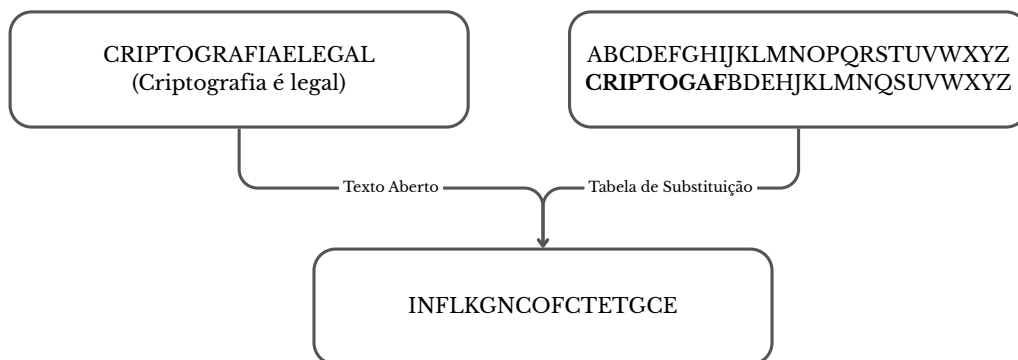


Figura 4. Exemplo de cifragem por substituição.

2.4. Transposição

Para a transposição, é construída uma matriz cujo número de colunas equivale ao tamanho da chave. Portanto, se a chave possui 12 caracteres, a matriz terá 12 colunas. O número de linha é determinado pelo texto cifrado pela substituição, sendo o teto do quociente do número de caracteres do texto pelo número de colunas.

A matriz é preenchida pelo texto linha por linha, sendo utilizada a próxima linha somente se a anterior estiver completa. Casas sem estarem preenchidas com texto, se houver, não devem ser preenchidas com letras aleatórias. Na Figura 5 pode-se visualizar um exemplo de inclusão do texto cifrado pela substituição na matriz.

A leitura é feita pela diagonal, começando sempre pela casa superior e indo para a inferior esquerda da diagonal. Essa leitura pode ser vista na Figura 6. O resultado da leitura da matriz é o texto cifrado.

2.5. Decifra

Para a decifra, começamos pela matriz de transposição e depois para a tabela de substituição.

C R I P T O G R A F I A

I	N	F	L	K	G	N	C	O	F	C	T
E	T	G	C	E							

Figura 5. Texto sendo incluído na matriz

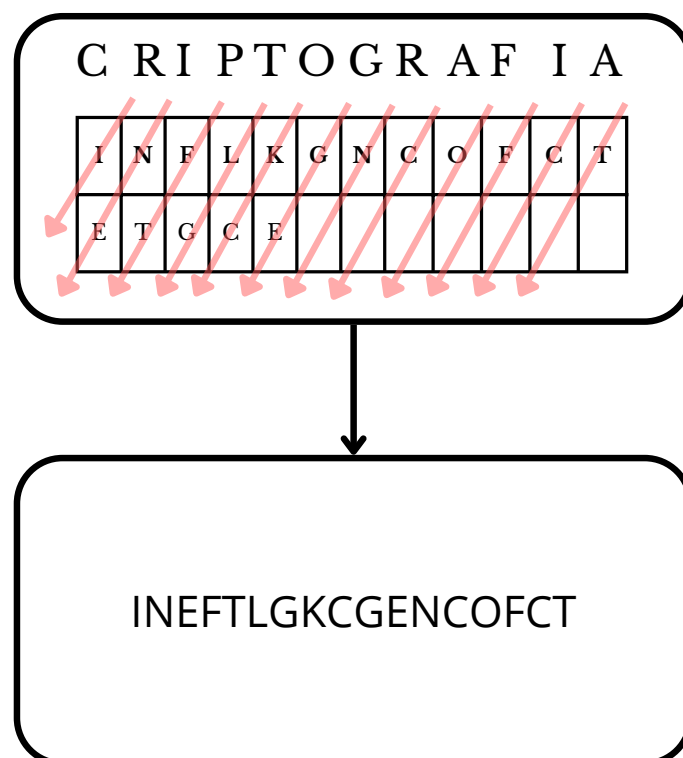


Figura 6. Exemplo de leitura da matriz de transposição.

Na decifra, a matriz de transposição é feita ao contrário: monta-se na diagonal e lê na horizontal. Portanto, o texto cifrado é encaixado na matriz da mesma forma que foi lido e a leitura é feita linha por linha.

Após isso, o texto resultante é passado pela matriz de substituição, o qual é construído de forma contrária: o alfabeto base é o construído a partir da chave e o alfabeto de substituição é o alfabeto normal. O texto resultante da substituição é o texto aberto.

3. Experimentos

3.1. Ambiente de Execução

Os testes foram executados no sistema operacional Ubuntu 26.04.1 LTS com processador 11th Gen Intel® Core™ i3-1115G4 × 4 e 8GB de memória RAM.

Os códigos foram escritos em Python 3.14.4 e as versões das cifras AES e RSA foram utilizadas da biblioteca *cryptography*. O tempo foi medido com a biblioteca *time*.

3.2. Arquivos de Entrada

Foi utilizado 4 entradas, sendo elas trechos de livros ou livros completos do Projeto Gutenberg. As características de cada entrada podem ser vistas Tabela 1.

Entrada	Arquivo	Descrição	Tamanho (KB)	Categoria
1	Musa Consolatrix	Poema de Machado de Assis	0,897	1 KB
2	Braz Cubas	Capítulo 1 de Memórias Póstumas de Braz Cubas de Machado de Assis	3,9	1-10 KB
3	Dom Casmurro	Livro Completo de Dom Casmurro de Machado de Assis	400	100 KB - 1 MB
4	La Plebe 3	Parte 3 do livro La Plebe de Vittorio Bersezio	1100	1 MB

Tabela 1. Descrição de Entradas

3.3. Configuração dos Algoritmos

Foi utilizado três algoritmos de acordo com o apresentado na Tabela 2.

Diferentemente do método proposto, os algoritmos AES e RSA operam diretamente sobre a representação binária dos arquivos de entrada, sem a aplicação do pré-processamento textual. Dessa forma, a decifra recupera integralmente os bytes

Método	Configuração
Proposto	Substituição + Transposição Diagonal
AES	AES-256-GCM
RSA	RSA-2048 + OEAP + SHA-256

Tabela 2. Configuração dos Algoritmos Testados.

originalmente fornecidos à cifragem, preservando espaços, pontuação, acentuação e capitalização. No método proposto, essas informações são removidas durante o pré-processamento e, portanto, não podem ser recuperadas pela decifra.

3.4. Medição de Tempo

O tempo foi medido utilizando a função *time.perf_counter*, sendo a medição da cifragem feita separadamente da decifragem.

Para cada experimento, o algoritmo foi executado 31 vezes, descartando a primeira execução para reduzir os efeitos de inicialização. Portanto, os resultados reportados são as médias das 30 últimas execuções de cada experimento.

Para maior precisão, foi utilizada a mesma chave para todas as execuções, alterando somente de um algoritmo para outro.

4. Resultados

4.1. Tempo de Cifra

Na Figura 7, é possível visualizar os tempos adquiridos pelos três algoritmos testados durante a cifragem.

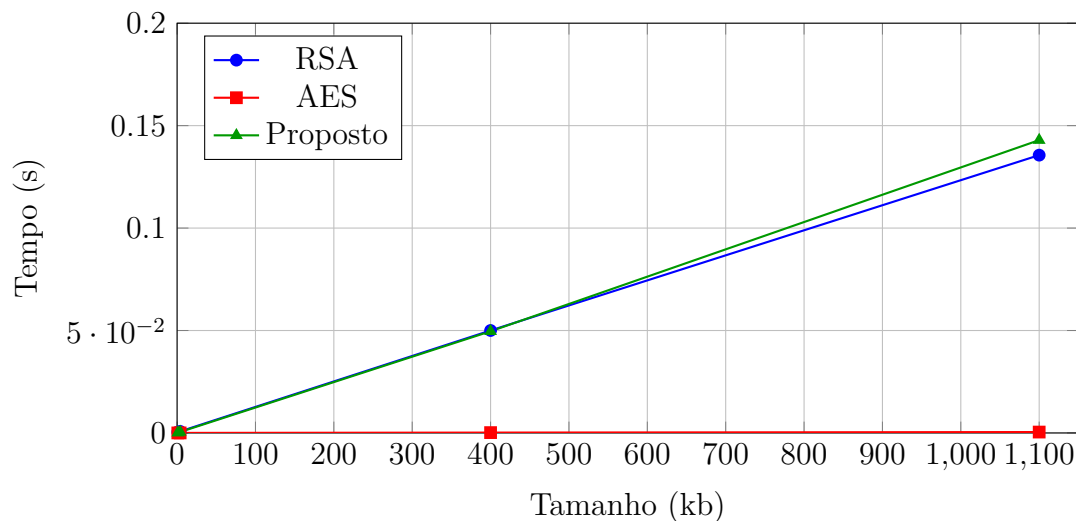


Figura 7. Tempo de Cifragem pelos Algoritmos Testados

É possível observar que o AES é o mais rápido de todos, tendo tempo de execução muito próximo de zero. Já o RSA e o Proposto obtiveram tempo parecidos de execução.

4.2. Tempo Decifra

Já na Figura 8, é possível visualizar os tempos adquiridos pelos algoritmos testados durante a decifra.

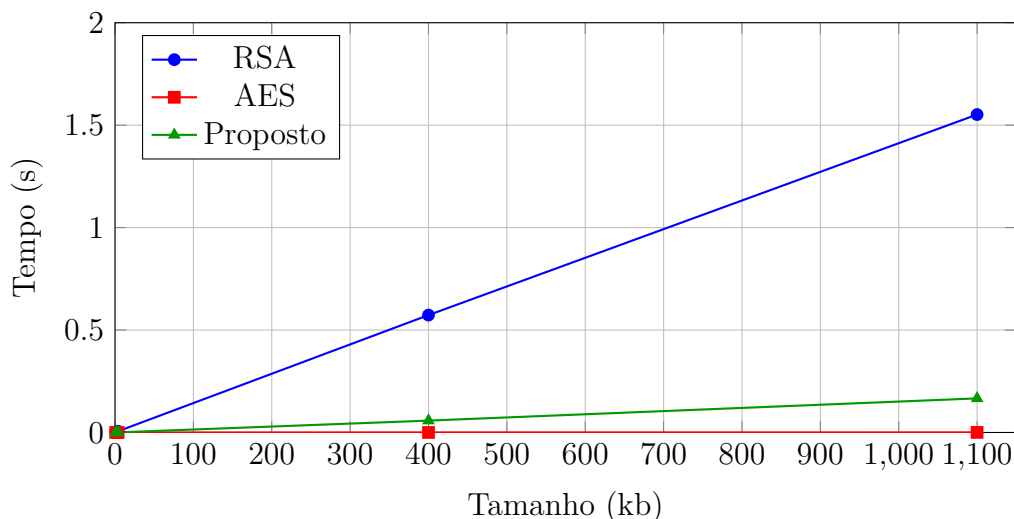


Figura 8. Tempo de Decifra pelos Algoritmos Testados

É possível observar que o AES teve tempo de execução próximo de zero novamente. O algoritmo proposto obteve um tempo um pouco maior, mas ainda próximo à cifra. Já o RSA teve tempo de decifra bem superior aos outros métodos e o de cifra, chegando a quase 2 segundos.

4.3. Influência do Tamanho da Entrada

Os métodos RSA e Proposto tiveram o tempo de execução aumentando linearmente conforme o aumento do tamanho dos arquivos de entrada. Já o AES manteve resultados com diferenças insignificantes, permanecendo muito próximo a uma constante durante o aumento dos tamanhos dos arquivos.

Na decifra, o comportamento é o mesmo: RSA e Proposto lineares e AES uma constante próximo de zero. No entanto, o tempo de decifra do RA aumentou, chegando a ser aproximadamente 10 vezes maior que o tempo de cifra.

5. Conclusão

Neste trabalho, foi testado a eficiência em relação ao tempo de um novo método de criptografia. Como base foram utilizados os tempos de duas cifras famosas: o AES e o RSA.

Os resultados reportados foram a média das últimas 30 execuções de cada um dos métodos tanto na cifra quanto na decifra. Foi utilizado diferentes tamanhos de arquivos de entrada e comparada sua influência no tempo de execução.

O AES manteve-se próximo de zero durante a execução dos quatro arquivos de entrada. Já o RSA e o método proposto obtiveram tempos lineares em relação ao tamanho do arquivo.